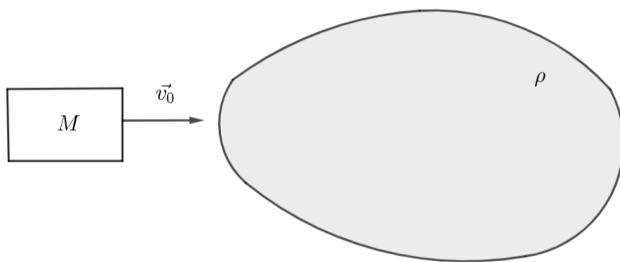


Lista de exercícios

Gabriel Hemétrio Versão: 18 de fevereiro, 2024

1 Problemas

Problema 1. Plo 1 e Plo 2 estavam navegando tranquilamente em um foguete pelo espaço, até que, subitamente, encontraram uma nuvem composta por poeira de densidade ρ . Sabe-se que a massa inicial do sistema paulos-foguete é M , que a seção-transversal do foguete é S , que as colisões com as partículas de poeira são elásticas e que o foguete ejeta massa à uma taxa constante μ e à uma velocidade de ejeção v_e . Com base nisso, e de posse que a velocidade inicial do foguete é v_0 , determine a equação do foguete dos Paulos, que relaciona a sua velocidade instantânea e massa instantânea.



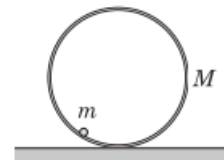
Problema 2. Duas partículas, de massas m e $2m$, estão sobre uma mesa horizontal sem atrito ao longo do eixo x no plano xy . Uma mola de constante elástica k e de comprimento relaxado desprezível está ligada a elas. Se a distância inicial entre elas é l e as massas m e $2m$ deslocam-se, respectivamente, com velocidades v_1 e v_2 na direção y positiva, determine as distâncias mínima e máxima entre eles no seu movimento subsequente.

Problema 3. Uma escada de massa m e comprimento $2l$ está encostada em uma parede sem atrito, com os pés em um chão também sem atrito. Ao ser solta com um ângulo inicial α , qual será o ângulo no momento em que a escada perder contato com a parede? Despreze quaisquer efeitos dissipativos.

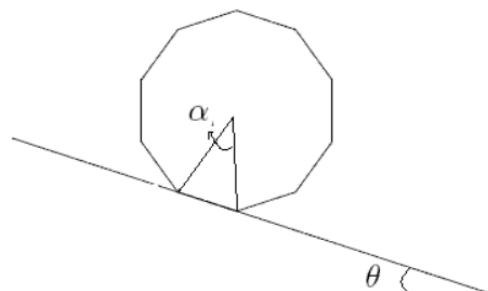
Problema 4. Uma haste metálica de massa m e comprimento L pode deslizar sem atrito sobre dois fios perpendiculares. Todo o arranjo está localizado no plano horizontal. Um campo magnético constante de magnitude B existe perpendicular a este plano na direção descendente. Os fios têm resistência negligenciável em comparação com a haste, cuja resistência é R . Inicialmente, a haste está ao longo de um dos fios, de modo que uma extremidade dela está no ponto de junção dos dois fios. A haste recebe uma velocidade angular inicial Ω , de modo que desliza com suas duas extremidades sempre em contato com os dois fios e, eventualmente, para em uma posição alinhada com o outro fio. Determine Ω . Desconsidere a autoindutância do sistema.

Problema 5. Considere uma casca cilíndrica de massa M e raio R que possui um corpo pontual de massa m fixado em seu interior. Após uma perturbação do equilíbrio, o sistema começa a apresentar pequenas oscilações. Sabendo disso, encontre as frequências de oscilações para os casos em que:

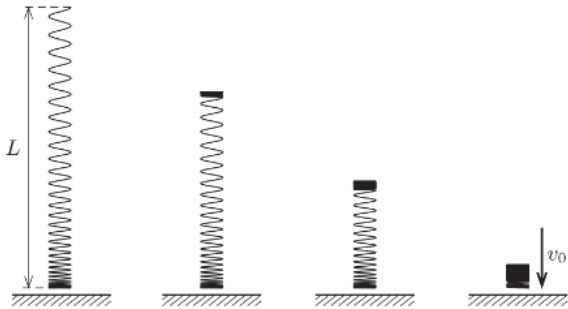
- O cilindro rola sem deslizar no plano.
- O cilindro é livre para deslizar no plano.



Problema 6. Um lápis de formato hexagonal regular, de massa M e lado da base a , é liberado do repouso para rolar sem deslizamento em um plano de inclinação θ . Sabendo que o lápis nunca perde contato com o plano, determine (a) a condição para que o lápis continue rolando indefinidamente e (b) a velocidade terminal do lápis após um longo intervalo de tempo.



Problema 7. Uma mola de massa m estava inicialmente em repouso sobre uma mesa com seu eixo vertical. Em seguida, sua extremidade superior foi elevada lentamente até que sua última espiral estivesse apenas acima da mesa. Nesse ponto, o comprimento da mola era L .



- Quanto trabalho foi realizado durante a fase de elevação?
- Se a extremidade superior da mola for agora liberada (do repouso), então, curiosamente, a espiral mais baixa não começa a se mover até que a mola tenha completamente colapsado (ver figura). Com qual velocidade, v_0 , a mola colapsada tem imediatamente depois?
- Quanto tempo a mola leva para colapsar completamente?

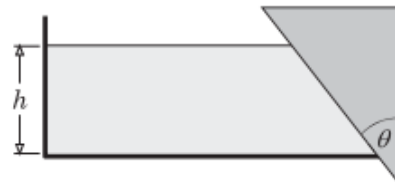
Problema 8. Um container termicamente isolado de volume total V é separado por um pistão entre duas partes A e B que possuem, respectivamente, x_A e x_B mols de gás monoatômico. Sabendo que o volume do gás B se expande lentamente e que os recipientes A e B são sempre mantidos em equilíbrio térmico durante a expansão, mostre que a lei de conservação para esse sistema é do tipo:

$$V_B^{x_B} (V - V_B)^{x_A} T^{3(x_A + x_B)/2} = cte$$

Problema 9. Um foguete é desenvolvido para gerar impulsão a partir da ejeção de gás diatômico. Considere que o gás é liberado na câmara de combustão que possui temperatura T_1 e área transversal A_1 . O gás, então, flui adiabaticamente e é expelido por um tubo de área transversal A_2 , temperatura T_2 e pressão P_2 . Com base nisso, calcule a força F de impulsão sofrida pelo foguete.

Problema 10. Enquanto estava preso no trânsito pesado, o Barão von Münchhausen teve a ideia de uma aeronave de tipo "tapete mágico" inovadora. A superfície superior do amplo painel plano é mantida a uma temperatura constante T_1 , enquanto a inferior fica a uma temperatura $T_2 > T_1$. Ele conjecturou que, durante a colisão com a superfície quente, as moléculas de ar ganhariam momentum adicional, transferindo, assim, um momentum igual para o painel. As rápidas estimativas que ele fez para um painel desse tipo mostraram que, se $T_1 = 273$ K e $T_2 = 373$ K (temperatura do ar 293 K), o painel conseguiria levantar a si mesmo e uma carga útil (o Barão) de 10^3 kg. Como ele chegou a essa conclusão? Será que é realmente possível?

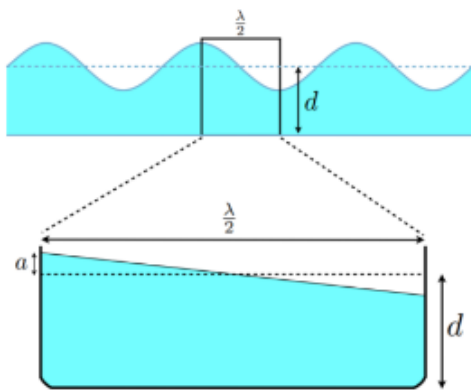
Problema 11. Uma fenda é cortada na parte inferior da borda direita de um tanque retangular. A fenda é fechada por uma cunha de madeira de massa m e ângulo de ápice θ , como mostrado na figura. A superfície vertical do plano da cunha está em contato com a parede vertical direita do recipiente. O coeficiente de atrito estático entre essas duas superfícies é μ . Qual é a altura máxima h que a água pode atingir no tanque sem vazamento pela fenda? A espessura da fenda é b .



Problema 12. Um fluido de densidade ρ passa por um fluxo constante e incompressível com uma velocidade média v_1 em direção à extremidade direita de um tanque. O fluido sofre um salto hidráulico, indo de uma altura inicial h_1 para uma altura final h_2 . Se o sistema possui uma largura w dirigida para dentro da página e é uniforme em relação a essa largura, determine h_2 utilizando o teorema do impulso-momento. Ressalte-se que a energia não é conservada e as características do fluxo não são uniformes ao longo de uma seção transversal. Desconsidere a pressão atmosférica.

Problema 13. Determine a velocidade de propagação de ondas pequenas em águas rasas. A água é considerada rasa quando o comprimento de onda é consideravelmente maior que a profundidade da água H . Graças a isso, podemos assumir que, ao longo de uma seção vertical, a velocidade horizontal de todas as partículas v_h é a mesma e que a velocidade vertical das partículas de água é significativamente menor que a velocidade horizontal. A pequenez das ondas significa que sua altura é consideravelmente menor que a profundidade da água. Isso nos permite assumir que a velocidade horizontal das partículas de água é significativamente menor que a velocidade da onda, u .

Problema 14. Um tsunami ao mar aberto pode ser modelado como ondas se propagando em águas rasas. Utilizemos o modelo de meia onda, no qual a seção mostrada do tsunami pode ser estudada considerando um tanque de água conforme mostrado abaixo, no qual o líquido oscila para frente e para trás em torno do ponto médio de sua superfície livre (mantendo-a sempre plana), sem dissipações. Note que a altura a oscila no tempo. O comprimento do tanque de água é $L = \lambda/2$, e sua largura é b . Assuma $a \ll d \ll L$. Utilize um sistema de coordenadas xy com origem no ponto médio da superfície livre da água.



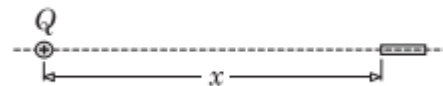
(a) Escreva a velocidade horizontal da água em função de L, a, d e x , assumindo que ela não varia com a profundidade do tanque.

(b) Expresse a energia cinética da água em termos de b, ρ, L, d e a , bem como a energia potencial gravitacional total em termos de b, ρ, g, L e a . Assuma que a energia cinética é devido quase inteiramente ao movimento horizontal da água.

(c) Mostre que o sistema apresenta oscilações harmônicas simples e determine o período T das oscilações. Com isso, determine a velocidade de propagação do tsunami.

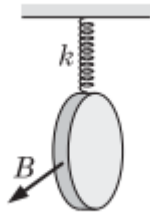
Problema 15. Um semicilindro de raio R e comprimento $L \gg R$ é formado ao cortar um tubo cilíndrico feito de material isolante ao longo de um plano que contém seu eixo. A base retangular do semicilindro é fechada por uma placa dielétrica de comprimento L e largura $2R$. Uma carga Q é distribuída uniformemente no semicilindro, enquanto uma carga q é distribuída uniformemente na placa dielétrica. Com base nisso, encontre a força eletrostática entre a placa e o semicilindro.

Problema 16. Uma partícula de carga Q é colocada no eixo de um cilindro neutro de volume V a uma distância x de uma extremidade do cilindro, como mostrado na figura. Aqui, a distância x é muito maior do que as dimensões lineares do cilindro. Utilizando aproximações adequadas, determine a força F de interação eletrostática entre a partícula de carga e o cilindro, considerando dois casos: quando o cilindro é feito de um material condutor e quando o cilindro é feito de um material isolante com permissividade relativa ϵ_r .

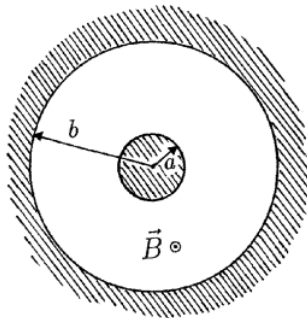


Problema 17. Uma partícula de massa m e carga q é projetada com uma velocidade inicial v_0 em um meio viscoso, onde um campo magnético uniforme e constante de indução B existe em todas as direções, perpendicular à direção de projeção da partícula. A força de arrasto viscoso sobre a partícula é dada pela lei $f = -bv$, onde b é uma constante positiva e v é a velocidade da partícula. Encontre a distância percorrida pela partícula durante um intervalo de tempo, a partir do instante da projeção até o momento em que o vetor de velocidade faz uma rotação de 2π radianos.

Problema 18. Um disco condutor de massa m e volume V é suspenso com a ajuda de uma mola leve de constante elástica k a partir de um suporte fixo. A espessura do disco é muito menor que o seu raio. Um campo magnético uniforme de indução B , paralelo ao plano do disco, é estabelecido, e o disco é puxado ligeiramente para baixo e solto. Determine o período das oscilações de pequena amplitude do disco.



Problema 19. Um condutor cilíndrico de raio interno a e raio externo b está localizado na presença de um campo magnético de magnitude B apontando para fora do plano e é carregado a partir de uma diferença de potencial V . Sabe-se que para um valor limite do campo magnético B_c , corrente radial indo de $r = a$ até $r = b$ cessará. Sabendo disso, qual é o valor de B_c ?

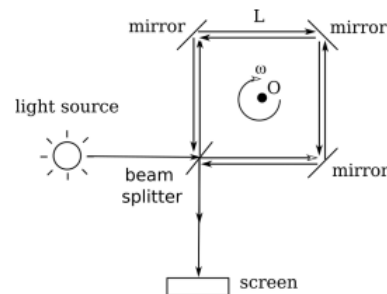


Problema 20. Demonstre que, para três fendas paralelas de tamanho igual e com distâncias de vizinho para vizinho iguais a a e b , respectivamente, a intensidade nos mínimos de difração é não nula a menos que

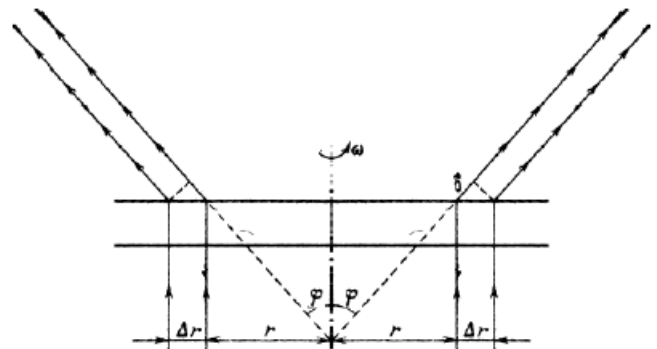
$$\frac{a}{b} = \frac{m}{n}$$

onde n e m são inteiros e $n - m$ é um múltiplo de três.

Problema 21. Três espelhos e um divisor de feixe são dispostos em um quadrado de lado L , como mostrado na figura abaixo. Uma fonte de luz senoidal com período T emite inicialmente um raio no divisor de feixe, que divide o raio incidente em dois, que viajam para cima e para a direita, respectivamente. Esses raios então percorrem uma volta ao longo das arestas do quadrado antes de serem recombinados pelo divisor de feixe. Supondo que os espelhos girem em torno do centro do quadrado O com frequência angular ω (onde $\omega L < c$, sendo c a velocidade da luz), os dois raios recombinados terão uma diferença de fase. Se L é o menor comprimento para o qual ocorre interferência construtiva na tela, determine ω .



Problema 22. Um cilindro transparente de altura h ($h \ll R_c$), onde R_c é o raio da base do cilindro, é preenchido com gás ideal (massa molar μ) a uma temperatura T e pressão p_0 . A dependência do índice de refração n do gás depende da densidade da seguinte maneira: $n = 1 + \alpha\rho$. O cilindro é posto a girar com velocidade angular ω em torno de seu eixo. Um feixe de luz cilíndrico de raio r_L incide ao longo do eixo de rotação do recipiente cilíndrico. Assuma que a variação de pressão em cada ponto devido a rotação é pequena comparada com P_0 . Desconsidere também a refração devido as paredes do recipiente.



Considere que, ao entrar no cilindro, o feixe de luz não sofre nenhum desvio. Ou seja, assuma que o desvio só ocorre quando o feixe sai do cilindro.

(a) Mostre que: $\delta = h[n(r + \Delta r) - n(r)]$.

(b) Utilize o resultado do item (a) e um pouco de geometria para mostrar que

$$\sin \varphi \approx \tan \varphi \approx h \frac{d(n(r))}{dr}$$

para inclinações muito pequenas.

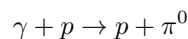
(c) Calcule a a variação da pressão do gás em função de r .

(d) Mostre que:

$$\frac{d}{dr}n(r) = \alpha p_0 \left(\frac{\omega \mu}{RT} \right)^2 r$$

(e) Determine o raio R do círculo que será iluminado sobre uma tela colocada a uma distância L acima do cilindro.

Problema 23. Considere um fóton de energia E_γ incidente em um próton estacionário. Para um valor suficientemente grande de E_γ um méson π pode ser produzido conforme a reação:



Determine a energia mínima E_γ para que ocorra a reação acima. Dados: m_π : massa do méson π ; m_γ : massa do próton.

Problema 24. Um elétron relativístico de massa m e velocidade u colide com um núcleo estacionário de massa M e emite um fóton como forma de radiação de frenagem (Bremsstrahlung, do alemão) em uma direção qualquer. Mostre que a máxima energia do fóton emitido é dada por:

$$\frac{(\gamma(u) - 1)Mmc^2}{M + \gamma(u)m \left(1 + \frac{u}{c}\right)}$$

Onde $\gamma(u)$ é o fator de Lorentz para a velocidade do elétron u .

2 Gabarito

1.